

# ARLEQUIN

Sistema de navegação, vigilância e apoio à decisão para um veleiro navegado a solo

Jeanneau Melody 34 · Peniche · Raspberry Pi 5 + SignalK + OpenCPN + 10 plugins próprios

Documento técnico de apresentação · 6 de outubro de 2026 · estado: software completo e testado no portátil, instalação a bordo a seguir

Sem custos neste documento: só o material, marcado como **já a bordo** ou **a instalar**.

# 1. Em resumo: o que é e o que não é

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** um computador pequeno, no barco, junta tudo o que os instrumentos dizem num só ecrã na roda, vigia o barco quando o Ivo dorme ou está em terra, e ajuda a decidir quando sair e por onde, sem nunca decidir por ele.

## Ver tudo num ecrã

Vento, proa, velocidade, fundo, AIS, motor, gasóleo, água e energia, ao lado da carta oficial do Instituto Hidrográfico, num ecrã tátil na roda de leme. Um segundo ecrã na mesa de navegação, visível da cama.

## Vigiar e avisar

Colisão AIS, fumo, água no porão, fuga de gasóleo, bateria, motor, intrusão, barco a garrar. Apito a bordo e mensagens Telegram em terra, com uma fila que insiste até entregar.

## Decidir melhor

A melhor rota: 3 alternativas com veredicto, hora de chegada em 3 cenários, pontos de desistência, plano enviado a quem fica em terra, acompanhamento a navegar. Uma AI que aprende o barco com os dados reais.

## O que o sistema faz

- Lê 9 aparelhos já a bordo e 12 sensores novos, em 7 protocolos diferentes, e põe tudo numa só árvore de dados (SignalK).
- Mostra 8 páginas no ecrã da roda, de dia e de noite, com letra mínima de 14 px e alvos de toque de 44 px (mãos molhadas, luvas).
- Calcula a melhor rota entre 15 portos da costa continental com a previsão Open-Meteo, a polar do barco e as correções da AI.
- Envia o plano de navegação a contactos em terra com uma hora de alarme: se o barco não chegar, eles ligam ao MRCC Lisboa.
- Grava tudo numa caixa negra desde o primeiro dia e treina os modelos da AI a bordo, sozinho, depois de cada saída.

## O que o sistema não faz (de propósito)

- **Não governa o barco.** O piloto automático decidido (Raymarine EV-100 de roda) ainda está por instalar; até lá o cálculo da rota conta sempre com o Ivo ao leme.
- **Não liga o motor nem mete mudanças.** O Pi só escuta a rede do motor (CAN em modo de escuta): nunca escreve nela.
- **Não muda a rota sozinho.** Avisa, propõe "Recalcular", e espera por um toque.
- **Não substitui a eletrónica de segurança.** O detetor de fumo, a bomba de porão, o VHF, o AIS e o Navtex continuam a funcionar sem o Pi.
- **É uma ajuda à decisão.** A previsão pode falhar; a decisão de sair é sempre do skipper. Está escrito no ecrã e nos documentos.

## 2. O barco e o problema de navegar a solo

**Em palavras simples:** a solo, uma pessoa faz tudo ao mesmo tempo: governar, vigiar, decidir, dormir. O sistema foi desenhado para fazer a parte da vigilância e preparar a parte da decisão.

### Arlequin · Jeanneau Melody 34

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto e série | André Mauric e Gilles Vaton · Jeanneau, 1974–1982, 607 unidades (ano do casco por confirmar nos papéis)  |
| Dimensões       | 10,55 m fora a fora · 10,25 m de casco · 8,70 m na flutuação · boca 3,38 m · calado 1,90 m               |
| Deslocamento    | ~6 t leve (2 900 kg de lastro em ferro fundido) · ~7,2 t carregado (estimativa)                          |
| Mastreação      | Sloop de topo, mastro pousado no convés de 14,20 m · I = 14,17 m · P = 12,92 m · J = 4,51 m · E = 3,63 m |
| Governo         | Roda de leme com travão · leme semi-suspenso num patilhão · cana de inox de emergência                   |
| Motor           | Volvo Penta D1-20B (diesel mecânico com caixa MDI que fala J1939) · depósito de gasóleo de 200 L em inox |
| Água e energia  | 2 depósitos flexíveis de água doce · 3 bancos de baterias de 2 × 110 Ah (1 motor, 2 serviço = 440 Ah)    |
| Base            | Peniche · navegação costeira na costa continental, sobretudo a solo                                      |

### O que já existia a bordo

AIS transponder classe B com GPS (em-trak B330), anemómetro, log e sonda NASA Clipper, radar JRC 1000, plotter Garmin GPSMAP 421, VHF Navicom RT750 com DSC, Navtex NASA, bússolas Autohelm ST50 e Raytheon ST4000+ (o piloto antigo sem a unidade de roda: só dá a proa). Cada um fala a sua língua e nenhum falava com os outros.

### Os quatro problemas que o sistema ataca

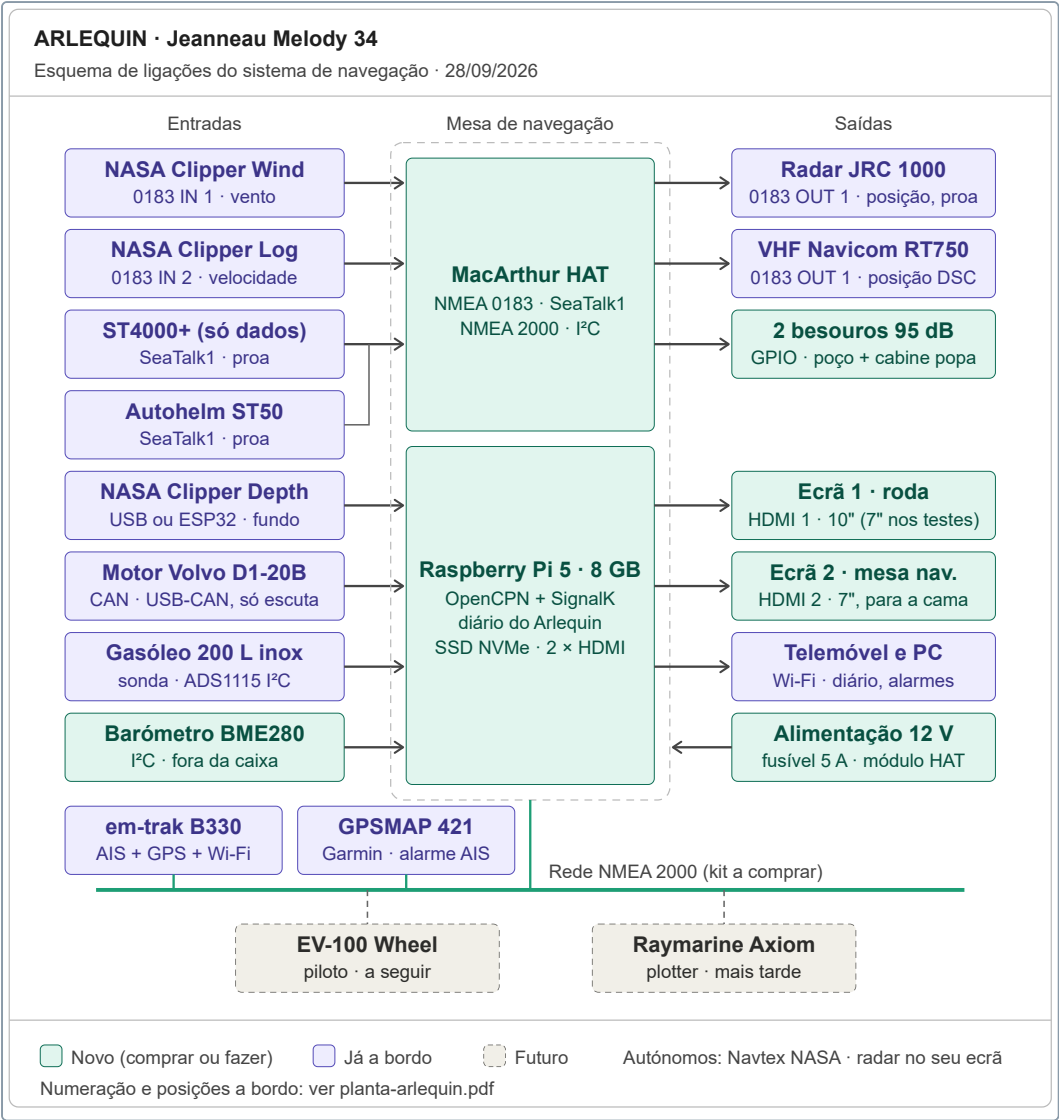
| Problema                                                         | Resposta do sistema                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumentos espalhados, cada um com o seu ecrã e protocolo      | Um só ecrã tátil na roda com tudo por cima da carta; um segundo na mesa de navegação                 |
| A solo não se vigia o AIS, o motor e a bateria enquanto se dorme | Alarmes com apito, regras de colisão com histerese, besouros e Telegram                              |
| O barco fica semanas sozinho em Peniche, com o lvo em Lisboa     | Vigilância no porto: fumo, porão, gasóleo, intrusão, deriva; comandos por Telegram pelo router 4G    |
| Decidir quando sair e por onde é a decisão mais difícil a solo   | Melhor rota com limites de segurança, plano para terra com hora de alarme e acompanhamento a navegar |

### Regras de desenho que nunca se quebram

- **Reserva obrigatória:** o plotter, o VHF, o AIS e o Navtex funcionam sem o Pi; a Navionics no telemóvel tem GPS e cartas próprias.
- **Nada de credenciais no código:** tokens e contas são só do lvo; um teste falha se um token verdadeiro entrar no repositório.
- **O erro fica do lado do alarme:** um dado desconhecido nunca conta como "calmo" nem como "seguro".
- **Tudo testado antes de ir para o barco** (secção 18).

### 3. Arquitetura: o que liga a quê

**Em palavras simples:** uma placa de interfaces traduz todas as línguas dos instrumentos; um Raspberry Pi junta tudo, desenha a carta e o painel, e dois ecrãs mostram o resultado.



Esquema de ligações (28/09/2026). Verde: novo; lilás: já a bordo; tracejado: futuro (o EV-100 de roda fica decidido, por instalar). O radar e o Navtex ficam autónomos.

#### O cérebro

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computador    | Raspberry Pi 5, 8 GB, SSD NVMe de 256 GB por baixo (base Pimoroni), dissipador ativo, alimentado a 12 V pelo módulo da HAT com fusível de 5 A |
| Interfaces    | MacArthur HAT (OpenMarine): NMEA 2000, 2 entradas e 2 saídas NMEA 0183, SeaTalk1 (só entrada), I <sup>2</sup> C, módulo 12→5 V                |
| Sistema       | OpenPlotter (Raspberry Pi OS) · SignalK 2.33 · Node 22 · OpenCPN com cartas oeSENC "Portugal" do IH (o-charts) · Chromium em modo quiosque    |
| Rede do motor | Adaptador USB–CAN isolado (gs_usb, SocketCAN) na cablagem do MDI, a 250 kbit/s e só a escutar. Nunca na NMEA 2000                             |
| Fora do barco | Router 4G (Telegram, previsões); Tailscale para copiar os dados para o portátil; Wi-Fi para o telemóvel (Navionics, diário)                   |

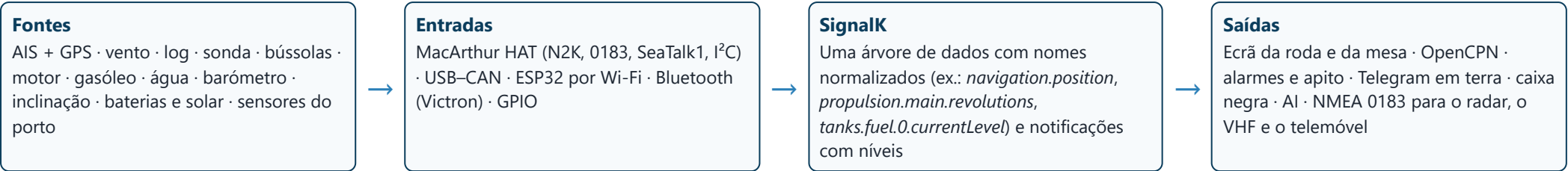
#### Os ecrãs

- Ecrã 1, na roda:** 7" HDMI tátil (1024×600) na fase de testes; 10" SailProof de 1 500 nits e IP65 na fase definitiva. Suporte e pala impressos em ASA, a pala fecha como tampa.
- Ecrã 2, na mesa de navegação:** o 7", virado para a porta da cabine de popa: vê-se da cama.

**Porque não um plotter comercial:** nenhum lê SeaTalk1, NMEA 0183 a 4 800 baud, J1939 e sensores I<sup>2</sup>C ao mesmo tempo, nem deixa escrever as regras de alarme e a melhor rota do próprio barco. O Pi faz de ponte para um Axiom no futuro.

# 4. Protocolos e fluxo de dados

**Em palavras simples:** os dados entram por sete caminhos diferentes, ficam todos com o mesmo nome e o mesmo formato, e a partir daí qualquer parte do sistema os pode usar.



| Protocolo                           | Quem o usa a bordo                                                                                                                | Como entra ou sai do Pi                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NMEA 0183 (4 800 baud)              | Anemómetro e log NASA (MWV, VHW/VLW); radar JRC e VHF (recebem posição e proa)                                                    | 2 entradas e 2 saídas RS-422 da MacArthur; a sonda pela 3.ª entrada (adaptador USB-0183 ou ESP32)                         |
| NMEA 0183 (38 400 baud) / NMEA 2000 | AIS em-trak B330 (alvos AIS, GPS, Wi-Fi); futuro EV-100 (SeaTalkNG = NMEA 2000); GPSMAP 421                                       | Porta N2K da MacArthur numa mini-rede com 2 terminadores e alimentação própria a 12 V                                     |
| SeaTalk1                            | ST4000+ (painel e bússola fluxgate) e ST50 Compass                                                                                | Entrada SeaTalk1 da MacArthur (só leitura); proa magnética                                                                |
| J1939 sobre CAN (250 kbit/s)        | Caixa MDI do Volvo D1-20B: rotações, horas, temperatura da água, tensão, caudal quando o motor o mede, alarmes do MDI (PGN 65417) | USB-CAN isolado junto ao motor, <b>listen-only</b> ; derivação soldada de ≤ 50 cm; interface <i>can1</i> fixa no arranque |
| I²C e 1-Wire                        | ADS1115 (sonda do gasóleo), BME280 (barómetro), ICM-20948 (inclinação), DS18B20 (frigorífico)                                     | Conector I²C/Qwiic da MacArthur e GPIO do Pi; a app I2C do OpenPlotter publica as tensões                                 |
| Bluetooth                           | Victron SmartShunt e 2 MPPT SmartSolar                                                                                            | Plugin <i>signalk-victron-ble</i> com IDs fixos (servico, motor, mppt1, mppt2)                                            |
| Wi-Fi e contactos secos             | ESP32 com SensESP (pedaladas das bombas de água, sensores do porto); câmara opcional                                              | Por Wi-Fi para o SignalK, ou diretamente no GPIO do Pi; os sensores do porto são 0/1                                      |
| HTTP/HTTPS e Telegram               | Open-Meteo (previsão e mar, célula de mar, 48 h); bot Telegram; healthchecks opcional                                             | Router 4G; sem rede o sistema continua com a última previsão arquivada e põe as mensagens em fila                         |

Dois cuidados elétricos escritos no desenho: as saídas 0183 e a N2K da MacArthur não são isoladas (o Pi e os instrumentos partilham o mesmo negativo no quadro) e a rede do motor nunca se mistura com a NMEA 2000.

# 5. Sensores e fontes de dados (I): o que já está a bordo

**Em palavras simples:** quase toda a eletrónica que o barco já tinha passa a alimentar o sistema; só se compra o que faltava medir.

| Aparelho                                                                               | O que mede                                                                                            | Como liga                                                          | O que o sistema faz com isso                                                                                                                                          | Estado              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| em-trak B330 (AIS classe B, transponder)                                               | Alvos AIS (posição, rumo, velocidade, nome) e a nossa posição GPS                                     | NMEA 2000 (também 0183 a 38 400, USB e Wi-Fi)                      | Lista de alvos por perigo com CPA/TCPA; alarme de colisão no ecrã e no servidor; posição para tudo o resto; "em porto"                                                | já a bordo          |
| NASA Clipper Wind                                                                      | Vento aparente (ângulo e velocidade)                                                                  | NMEA 0183 IN 1 (V2 envia MWV; a Mk1 precisa do cabo NMEA da NASA)  | Vento real com a proa, VMG, % da polar, laylines; a AI compara com a previsão                                                                                         | já a bordo          |
| NASA Clipper Log                                                                       | Velocidade e distância na água                                                                        | NMEA 0183 IN 2 (VHW/VLW), ou I²C pelo ESP32 se for a versão antiga | Corrente e abatimento (com o GPS), desempenho contra a polar, horas ao leme                                                                                           | já a bordo          |
| NASA Clipper Depth                                                                     | Profundidade                                                                                          | 3.ª entrada 0183 (adaptador USB) ou I²C pelo ESP32                 | Fundo e tendência no ecrã; alarme de pouca água é uma melhoria por decidir                                                                                            | já a bordo          |
| Raytheon ST4000+ (painel e fluxgate) e Autohelm ST50                                   | Proa magnética (duas fontes)                                                                          | SeaTalk1 IN                                                        | Proa verdadeira com a declinação; vento real; rumo a seguir no Leme; a caixa negra só marca linhas estáveis com proa                                                  | já a bordo          |
| Garmin GPSMAP 421                                                                      | GPS de reserva, plotter                                                                               | NMEA 0183 ou NMEA 2000                                             | Segundo ecrã de carta e GPS de reserva se o B330 falhar                                                                                                               | já a bordo          |
| Volvo Penta D1-20B (caixa MDI)                                                         | Rotações, horas, temperatura da água, tensão do alternador, caudal (se o motor o der), alarmes do MDI | J1939 em CAN, pelo adaptador USB–CAN a instalar                    | Página Motor, consumo estimado pela curva da Volvo (calibrável), sobreaquecimento ≥ 95 °C, alternador sem carga, estado da ligação (a receber / calado / sem ligação) | motor já a bordo    |
| Sonda do gasóleo (boia com resistência, no depósito de 200 L)                          | Nível de gasóleo                                                                                      | Em paralelo com o medidor do painel, pelo ADS1115 a instalar       | Litros, autonomia em horas e milhas, reserva ≤ 40 L, fuga (> 5 L em 12 h parado), consumo anormal, calibração por pontos no ecrã                                      | sonda já a bordo    |
| Baterias AGM (serviço 2 × 96 Ah, a crescer para 6; arranque 110 Ah) e alternador 115 A | Tensão, corrente e estado de carga (pelo SmartShunt)                                                  | Bluetooth (Victron) a instalar                                     | Avisos 55 % / 85 %, alarme < 50 %, bateria do motor < 12,2 V, cargas pelo motor no diário, planeamento da rota (192 Ah hoje, 576 com as 4 baterias novas)             | baterias já a bordo |

Aparelhos que só recebem dados do sistema: o radar JRC 1000 (posição e proa pela saída 0183, fica autónomo no ecrã dele) e o VHF RT750 (posição para o DSC). Autónomo sem dados: o Navtex NASA. O radar e a sonda de pesca TotalScan ficaram de fora até o sistema estar validado.

## 6. Sensores e fontes de dados (II): o que se instala de novo

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** doze sensores baratos e pequenos acrescentam o que ninguém media: a atmosfera, a inclinação, o gasóleo, a água, a energia, o fumo, o porão e quem entra no barco.

| Sensor                                                     | O que mede                                                                                           | Como liga                                                                                | O que o sistema faz com isso                                                                                                        | Estado                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Barómetro BME280 (DFRobot Gravity)                         | Pressão atmosférica, temperatura e humidade                                                          | I <sup>2</sup> C da MacArthur, montado fora da caixa do Pi                               | Tendência de 3 h no ecrã e no diário de hora a hora; aviso "queda > 3 hPa em 3 h: o tempo pode piorar antes do previsto" a navegar  | a instalar              |
| Inclinação ICM-20948 (9 eixos, Qwiic)                      | Adorno e caimento                                                                                    | I <sup>2</sup> C/Qwiic da MacArthur, rígido e alinhado com o eixo do barco               | Abatimento ( $K \times \text{adorno} / \text{velocidade}^2$ , K calibrado no Arlequin); adorno na página Instrumentos               | a instalar              |
| ADS1115 (conversor analógico–digital)                      | Tensão da sonda do gasóleo e da alimentação do medidor                                               | I <sup>2</sup> C, dois divisores 47 kΩ / 10 kΩ; o medidor do painel continua a funcionar | Nível pela tabela de calibração (pontos no ecrã; mais pontos perto do vazio); sonda perdida ao fim de 5 min sem leitura             | a instalar              |
| 3 reed switches + ímanes (pedais das bombas de água doce)  | Pedaladas de cada bomba de pé (cozinha e WC)                                                         | ESP32 com SenseESP por Wi-Fi, ou GPIO do Pi; contador acumulado de 10 em 10 min          | Litros gastos por depósito (bomba calibrada com uma jarra de 1 L), "Enchi", aviso a 20 %, dias que faltam ao ritmo dos últimos dias | a instalar              |
| Victron SmartShunt 500 A + 2 MPPT SmartSolar 100/50        | Corrente, tensão e carga do serviço; produção de cada painel; bateria do motor pela entrada auxiliar | Bluetooth (plugin signalk-victron-ble)                                                   | Página Motor (serviço, painéis BB/EB, bateria do motor), alarmes de energia, balanço no planeamento da rota                         | a instalar              |
| Detetor de fumo com saída de relé                          | Fumo a bordo                                                                                         | Contacto 0/1 (ESP32 ou GPIO), caminho <i>sensors.fumo</i>                                | Emergência: apito contínuo; reconhecido, bip de 2 em 2 min enquanto houver fumo; Telegram com fotografia se houver câmara           | a instalar              |
| Flutuador de porão e contacto da bomba de porão            | Água no porão; bomba a trabalhar                                                                     | Contactos 0/1 ( <i>sensors.porao.agua</i> , <i>sensors.porao.bomba</i> )                 | Água no porão: contínuo; bomba mais de 3 min seguidos ou 5.º arranque numa hora: contínuo                                           | a instalar              |
| Sensor de líquido debaixo do depósito de gasóleo           | Gasóleo a correr para o porão                                                                        | Contacto 0/1 ( <i>sensors.gasoleo.liquido</i> ), no ponto mais baixo                     | Fuga de gasóleo: apito contínuo e Telegram                                                                                          | a instalar              |
| Contacto magnético da gaiuta e sensor de movimento (PIR)   | Gaiuta aberta; movimento a bordo                                                                     | Contactos 0/1 ( <i>sensors.gaiuta.aberta</i> , <i>sensors.movimento</i> )                | Intrusão com o alarme armado (Telegram, com fotografia); sem movimento há 12 h o bot pergunta se quer armar                         | a instalar              |
| DS18B20 estanque (refrigerífico)                           | Temperatura do frigorífico                                                                           | 1-Wire num GPIO; vários sensores no mesmo fio (casa do motor, cabine)                    | Temperatura da cabine na página Instrumentos; alarme se o frigorífico aquecer                                                       | a instalar              |
| Câmara (opcional) e sensor de rumo EV-1 (vem com o EV-100) | Fotografia da cabine; proa giroscópica rápida                                                        | Comando configurável (ex.: rpicas-still); NMEA 2000                                      | A foto vai com a intrusão e o /foto; o EV-1 passa a proa principal quando o piloto estiver montado (o ST4000+ fica de reserva)      | opcional / com o piloto |

Regra comum: cada sensor tem uma cadência mínima e, se se cala, o sistema diz-o ("sonda perdida", "sem sensor", "sem leitura do motor") em vez de mostrar o último valor como se fosse atual.

## 7. O software: dez plugins próprios no Signalk

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** cada função é um programa pequeno e independente, com os seus testes; se um falhar, os outros continuam, e o Signalk e o OpenCPN nunca dependem deles.

| Plugin                                     | O que faz                                                                                                                                                                                                                                                                 | Testes  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| arlequin-ecra                              | O ecrã da roda (8 páginas + Noite), em HTML/JS sem dependências; arruma as janelas do OpenCPN e leva o Diário ao <i>signalk-logbook</i> com um token guardado só no servidor. Um verificador desenha os 74 estados num Chromium a 1024×600 e falha se algo ficar cortado. | 325     |
| signalk-arlequin-rota                      | A melhor rota: o cálculo (3a), o plano para terra pelo Telegram (3b-1) e o acompanhamento a navegar (3b-2), de minuto a minuto, com o plano gravado em disco (sobrevive a reinícios) e o ponto seguinte da rota ativa a avançar sozinho (06/10).                          | 475     |
| signalk-arlequin-porto                     | Barco parado e Telegram: fumo, porão, bomba, fuga, intrusão, deriva do ponto de amarração; comandos /estado, /foto, /posicao, /armar, /desarmar, /amarrar, /largar; fila persistente que insiste até entregar.                                                            | 144     |
| signalk-arlequin-ais                       | Alarme de colisão no servidor (o mesmo cálculo CPA/TCPA do ecrã), com as regras de parado, amarrado e em porto.                                                                                                                                                           | 49      |
| signalk-arlequin-j1939                     | O motor pelo J1939 do MDI: decodifica as PGN, estima o consumo, publica o estado da ligação, descobre os bits dos alarmes do MDI numa página própria.                                                                                                                     | 62      |
| signalk-arlequin-gasoleo                   | Gasóleo pela sonda original: calibração por pontos, reserva, fuga, consumo anormal, abastecimentos, nível pelo consumo quando a sonda falha.                                                                                                                              | 60      |
| signalk-arlequin-agua                      | Água doce pelas pedaladas das bombas de pé: Enchi, calibrar a bomba, aviso a 20 %, dias que faltam.                                                                                                                                                                       | 23      |
| signalk-arlequin-energia                   | Alarmes das baterias AGM (55 / 85 / 50 %, bateria do motor) e as cargas pelo motor registadas no diário.                                                                                                                                                                  | 56      |
| signalk-arlequin-caixanegra                | Grava tudo desde o 1.º dia (bruto por hora, tabela de 10 em 10 s, saídas, previsões); gere o disco; fecha as saídas nos portos.                                                                                                                                           | 73      |
| signalk-arlequin-ia + arlequin-ia (Python) | Arquivo das previsões, treino automático dos 4 modelos (LightGBM por quantis: velocidade à vela, força e direção do vento, consumo) depois de cada saída, as previsões em JavaScript para a rota, o cartão da AI no Diário, versões com "Voltar atrás". Páginas 15 e 16.  | 41 + 65 |
| arlequin-simulador (só no portátil)        | Finge o barco inteiro: navegação, vento, AIS, motor J1939, baterias, sol. Nunca vai para o Pi; o que injeta fica marcado como simulado e nunca ensina a AI.                                                                                                               | 27      |

### Como está escrito

- Node.js 22, CommonJS, sem frameworks; testes com o *node:test*; Python 3 com LightGBM, pandas e numpy em versões fixas.
- Todos os textos em português de Portugal; horas sempre de Lisboa.
- Cada rota HTTP dos plugins tem nível de acesso: leituras com sessão, escritas com conta "read/write"; o ecrã nunca é administrador.

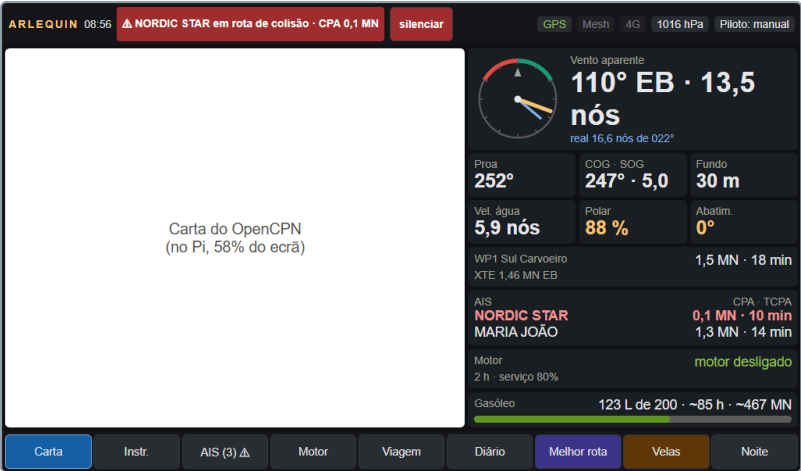
### Plugins da comunidade que se usam

- *signalk-logbook* (diário em YAML por dia), *signalk-derived-data* (vento real, corrente, proa verdadeira, dia/noite), *signalk-victron-ble*, *resources-provider* e *course-provider* (rota ativa e rumo a seguir), *set-system-time* (hora pelo GPS).

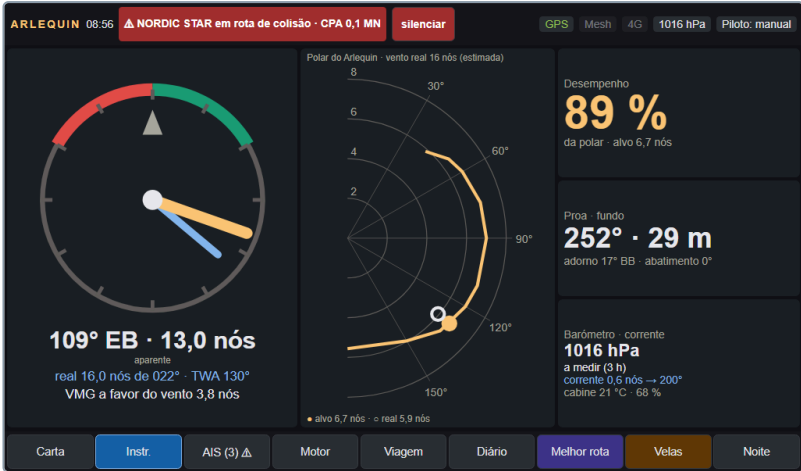


8. O ecrã da roda

**Em palavras simples:** oito páginas, um botão para cada, letras grandes, e um modo de noite que escurece tudo sem mudar as cores. As outras páginas: Viagem (próximo ponto, chegada, XTE, VMG, resumo), Diário (entradas do dia, 8 botões de um toque, notas, o cartão da AI), Melhor rota e Velas.



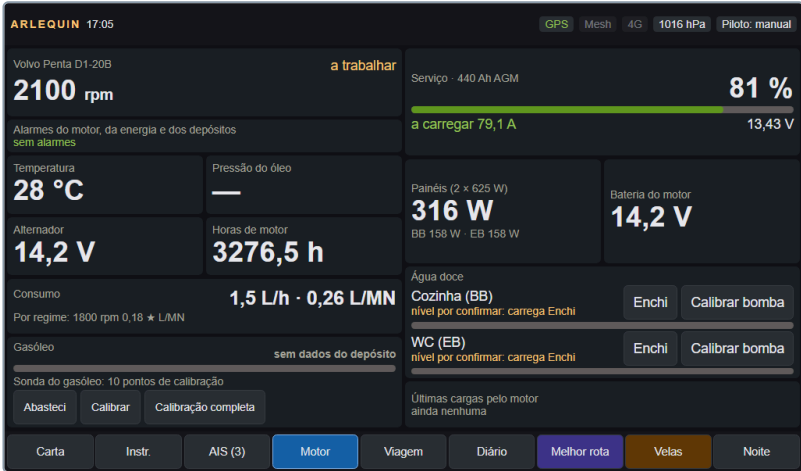
**Carta:** o OpenCPN ocupa 58 % do ecrã no Pi; ao lado, vento, proa, COG/SOG, fundo, velocidade, % da polar, próximo ponto, os 2 alvos AIS mais perigosos, motor e gasóleo. Na barra, o alarme de colisão com "silenciar".



**Instrumentos:** vento aparente e real, VMG, a polar com o alvo e o real, desempenho, proa e fundo, adorno e abatimento, barómetro com tendência, corrente, cabine.



**AIS:** todos os alvos por perigo com distância, marcação, SOG/COG, CPA e TCPA; tocar num alvo abre o detalhe com "Silenciar". Limites: CPA < 0,5 MN e TCPA < 20 min.



**Motor:** "a trabalhar" a 2 100 rpm, temperatura, óleo, alternador, horas, consumo (1,5 L/h · 0,26 L/MN); gasóleo (aqui ainda "sem dados do depósito") com Abasteci e Calibrar; água doce com Enchi; energia (serviço a carregar, painéis 2 × 625 W, bateria do motor, últimas cargas).

## 9. Alarmes: uma só regra para todos os plugins

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** só o perigo imediato apita sem parar; o resto dá um bip e fica escrito; o que é grave segue também para o telemóvel.

| Som                                            | Alarmes                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contínuo (um bip por segundo até calar)</b> | Colisão AIS · fumo · água no porão · bomba de porão (> 3 min seguidos ou 5.º arranque numa hora) · fuga de gasóleo (líquido debaixo do depósito, ou > 5 L em 12 h com o motor parado) · motor a sobreaquecer ( $\geq 95^{\circ}\text{C}$ )                                          |
| <b>Curto</b> (um bip quando chega)             | Serviço < 50 % · bateria do motor fraca · disco a 95 % · "o barco saiu do lugar" · intrusão · todos os avisos da rota · gasóleo na reserva ( $\leq 40$ L) · consumo anormal · alternador sem carga · água a acabar (20 %) · sem leitura do motor · avisos de 55 % e 85 % da bateria |
| Sem som (só no ecrã)                           | Sonda do gasóleo perdida · SmartShunt calado · relógio da caixa negra · lembrete das velas · disco a 80 %                                                                                                                                                                           |

### Regras finas

- **Calar:** "silenciar" na barra; uma emergência só se "reconhece". Um alarme calado continua calado se o plugin reiniciar e o repuser em menos de 3 min com a mesma mensagem (menos as emergências).
- **Fumo reconhecido:** o contínuo pára, fica vermelho e repete um bip curto de 2 em 2 min enquanto houver fumo; se passar e voltar, contínuo outra vez.
- **De noite, com o barco parado,** os avisos de 55 % e 85 % ficam só no ecrã.
- **O som nasce no arranque:** o Chromium do Pi arranca com o autoplay permitido; se o browser o suspender, a barra mostra "SEM SOM: toca no ecrã".

### Colisão AIS: as regras que evitam falsos alarmes e falsos silêncios

- **Perigo** = CPA < 0,5 MN e TCPA < 20 min; limpa só com 30 s seguidos sem perigo (histerese).
- **Parado** é < 0,5 nó. Dois barcos parados nunca são colisão; um alvo que se mexe dá sempre alarme.
- **Sem velocidade** (do alvo ou a nossa): tira-a do rasto de 30 s de posições; um navio a 12 nós de proa dá ~14 min de aviso em vez de 2.
- **Muito perto** (< 0,05 MN, ~90 m): um alvo que vem para nós alarma mesmo abaixo de 0,5 nó (um barco a garrar), também amarrados.
- **Amarrado** (nós abaixo de 0,5 nó durante 5 min): os alvos parados não apitam; bornear à âncora mais de 1 min a 0,6 nó tira-nos do "amarrado" (o erro fica do lado do alarme).
- **Em porto** (< 0,5 MN do cais de um porto conhecido e < 4 nós): os alvos parados ficam a amarelo sem som. Custo aceite: um navio parado no caminho dentro do porto não apita.
- Sem a nossa posição há 10 s, o vigia não julga e os alarmes ativos ficam.

### Onde chegam

Ecrã da roda e da mesa (com o apito pelo HDMI ou por uma placa de som USB) · Telegram do Ivo com "✓ Resolvido" quando passam · besouros de 12 V por GPIO no poço e na cabine, a melhoria n.º 1 da lista por decidir.

## 10. Barco parado: vigilância e Telegram

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** com o barco em Peniche e o Ivo em Lisboa, o telemóvel recebe o que se passa a bordo e pode armar o alarme, pedir uma fotografia ou a posição.

### O que vigia

- Fumo, água no porão, bomba de porão a trabalhar de mais, líquido debaixo do depósito de gasóleo.
- Intrusão com o alarme armado: gaiuta aberta ou movimento, com fotografia se houver câmara.
- **"O barco saiu do lugar":** mais de 30 m do ponto de amarração (limpa a 24 m).
- Energia (pelo SmartShunt), disco da caixa negra, previsão velha a navegar.

### O ponto de amarração (as regras que evitam enganar)

- Grava-se sozinho com o barco parado 30 min, **só junto a um porto ou fundeadouro conhecido** (a menos de 1 km); no mar nunca. /amarrar grava-o onde se estiver.
- Apaga-se sozinho só com o **motor a trabalhar, mais de 1 nó e o alarme desarmado** (largou de propósito).
- **Sem motor nunca se apaga sozinho:** "Larguei (sou eu)" no ecrã ou /largar. Uma âncora a garrar nunca se dá por resolvida só porque o barco anda depressa.
- **Armado, nunca se apaga sozinho, nem a motor:** é tratado como roubo.

### Comandos (só dos chats autorizados)

/estado (baterias, solar, depósitos, cabine, alarmes) · /foto · /posicao · /armar · /desarmar · /amarrar · /largar · /ajuda. Desarmado e sem movimento há 12 h, o bot pergunta se quer armar.

### Entregar mesmo com rede má

- A fila fica em disco (*encaminhador.json*): um reinício não perde nada nem repete avisos.
- O porto insiste até o Telegram aceitar, com recuo até 1 min, e a mensagem leva "(atrasado N min)"; os alarmes passam à frente das outras mensagens.
- Distingue erros permanentes (bloqueou o bot) de transitórios (sem rede); uma mensagem recusada 3 vezes sai com aviso para o Ivo.
- Um caminho que oscila segue no máximo de 10 em 10 min, sem se perder; a fila guarda 100 mensagens.
- Mensagens com referência curta ("ref. A3"): quem recebe vê que é a mesma depois de um reinício a meio.

### Quem fala com o barco

| Lista                                | O que pode                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chats autorizados (o Ivo)            | Tudo: comandos, alarmes, avisos da rota, "✓ Resolvido"                                                                                                |
| Contactos do plano (família, amigos) | Só recebem os planos de navegação e as mensagens de chegada e atraso; entram por /start + código que o Ivo confirma; as mensagens deles são ignoradas |

O sistema só avisa: o detetor de fumo e a bomba de porão mantêm a sirene e o flutuador próprios. O router 4G é a via garantida; o Meshtastic (rádio LoRa) fica para depois de o sistema estar validado.

# 11. Melhor rota (I): o cálculo

**Em palavras simples:** o sistema experimenta dezenas de maneiras de fazer a viagem, com a previsão do tempo em três versões, e mostra as três melhores com um veredicto claro.

## Entradas

- **Previsão Open-Meteo** (vento a 10 m, rajadas, ondas, período e direção; célula de mar; 48 h), um ficheiro por ponto da rota, arquivado para a AI.
- **A costa** gerada dos polígonos de terra do OpenStreetMap: linhas a 3, 5 e 8 MN; 15 portos de Viana a Olhão com aproximações; zonas a evitar (separadores de tráfego, Cachopos); o Canal da Berlenga.
- **A polar** do Arlequin (estimada, até a AI a substituir) e a curva de consumo da Volvo (2 100 rpm → 1,45 L/h).
- **A corrente de maré do Tejo** (até 1,8 nó) na barra e no estuário; no resto da costa, a corrente da previsão.
- O gasóleo e a bateria atuais (440 Ah, solar com fator 0,65), a tripulação ("só eu" ou "2 ou mais").

## Método

- Alternativas = afastamento (3, 5 ou 8 MN, rota direta, canal) × hora de partida (agora e as próximas) × vela ou só motor. Na captura ao lado: 84 alternativas avaliadas em menos de um minuto.
- Cada alternativa é simulada em **3 cenários** (pessimista, provável, otimista) sobre a previsão; os limites contam no pior dos três.
- A linha de 3 MN só existe com vento de terra ao longo de toda a linha; o Canal da Berlenga só com ondas < 3 m nos 3 cenários.
- Horas ao leme: a motor em calma (vento < 10 nós e ondas < 2 m, ou ondulação comprida até 3 m) contam metade, porque a roda tem travão.
- Desconhecido nunca conta como calmo: previsão em falta exclui a alternativa (menos no "Sair agora", com aviso vermelho).



Resultado de Peniche para a Nazaré (05/10/2026): veredicto "Segue", 3 cartões com as horas dos 3 cenários, os avisos vermelhos (aqui, o canal por confirmar na carta e as fugas a sotavento), a linha do tempo com "come e bebe" e as precauções.

## Limites de segurança (configuráveis)

|                                       | Só eu                                                         | 2 ou mais   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Vento médio / rajada                  | 22 / 30 nós                                                   | 28 / 35 nós |
| Ondas                                 | 3 m                                                           | 4 m         |
| Horas equivalentes ao leme            | 8 h                                                           | —           |
| Chegada de noite a porto desconhecido | não recomendado                                               | —           |
| Gasóleo / bateria à chegada           | ≥ 40 L e ≥ 50 % no pior caso; senão laranja "Não recomendado" |             |

Veredictos: verde "Segue" · amarelo "Espera até às HH:MM" · laranja "Não recomendado" · vermelho "Volta ou abriga-te em X" (só no mar). "Sair agora mesmo assim" mostra também o que não é recomendado, com os avisos. Os pontos de desistência (fugas para o porto mais perto) aparecem sempre.

## 12. Melhor rota (II): o mapa e o plano para terra

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** antes de sair, o plano vai por Telegram a quem fica em terra, com uma hora a partir da qual devem ligar ao Ivo e, se ele não atender, ao salvamento marítimo.



O mini-mapa das 3 alternativas: cinzento tracejado a motor, azul à vela, mais escuro de noite; triângulos nos avisos; bolinhas nos pontos de desistência (verdes com fuga limpa, vermelhas sem nenhuma); tracejado vermelho nas zonas a evitar.

### O fluxo no ecrã

Pedir (destino do mais perto para o mais longe, tripulação) → A calcular (barra de progresso) → Resultado → Mapa → **Enviar plano** → **Ativar esta rota** (a rota passa ao SignalK e ao OpenCPN) → Leme. Um cálculo antigo (partida há mais de 1 h ou hora de alarme passada) é recusado ao enviar e ao ativar: "calcula outra vez".

### O plano de navegação (texto + ficheiro GPX)

- Barco (nome, modelo, cor do casco, MMSI, indicativo), origem, destino, hora de saída, a rota escolhida e a chegada nos 3 cenários.
- **Hora de alarme** = chegada mais tarde + 2 h. "Se até às HH:MM não tiveres notícias, liga ao Ivo; se não atender, ao MRCC Lisboa (+351 214 401 919, 24 h) ou 112."
- Com pelo menos um contacto do plano a receber: "enviado ✓ a N contactos em terra" e a precaução "Plano deixado a alguém em terra" fica marcada. Só com o chat do Ivo: aviso a amarelo, porque ninguém em terra tem a hora de alarme.
- Quem falhou vem com o motivo ("bloqueou o bot", "sem ligação ao Telegram"); o porto continua a tentar.

### Guardas que impedem um plano errado

- Sem a chegada mais tarde não há hora de alarme e o plano não vai.
- **Relógio do Pi a mais de 60 s do GPS:** o plano não sai, a rota não se ativa, e o aviso vai para o Leme e para o Telegram. Uma hora de alarme calculada com o relógio errado chegava errada aos contactos.
- Escolher outro cartão a meio do envio não o perde: o estado diz de que alternativa é o plano em terra; ao ativar outra, o novo plano segue sozinho com "Este plano substitui o anterior".
- Com a segurança do SignalK ligada, só a conta do ecrã (ou o admin) pode enviar planos ou ativar rotas; nenhum aparelho na rede do barco o consegue fazer.

### Contactos do plano

A pessoa manda /start ao bot e recebe um código; o Ivo junta nome + código na configuração. Ninguém entra sozinho. Esses contactos recebem os planos, o "cheguei bem", os atrasos e a "viagem terminada", e nada mais.

## 13. Melhor rota (III): a navegar

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** durante a viagem o sistema lembra o que vem a seguir, avisa quando a realidade se afasta do plano e mantém quem está em terra informado, sem nunca fingir que está tudo bem.



O Leme num estado de ensaio com todos os avisos ao mesmo tempo (capturado pelo verificador do ecrã, código final): a faixa com o próximo evento, o atraso, a chegada deslizada, os recursos, os contactos em terra, o botão "Estou bem", os avisos da rota, o rumo a seguir e a correção de 11° para bombordo.

### O plano ativo

Corre no Pi de minuto a minuto, com o ecrã desligado e depois de um reinício (*plano-ativo.json*). "À espera de sair" até o barco se afastar 0,5 MN ou andar 2 nós durante 5 min; "chegou" a menos de 0,3 MN do cais, parado 5 min, depois de metade da rota feita. **Nunca muda a rota sozinho.**

### O que avisa (apito curto, só no ecrã salvo indicação)

- **Lembretes 30 min antes:** rizar ou largar rizo, frente, chuva e visibilidade < 5 km, pôr do sol ("luzes, arnês, come antes de escurecer"), chegada de noite, virar/cambar onde o rumo muda mais de 45°, rotação do vento > 45° em 1 h.
- **Come e bebe** de 3 em 3 h (só a solo).
- **Recalcula a rota** (também Telegram): atraso > 30 min, ou vento medido 30 % e 4 nós acima do previsto durante 30 min.
- **Recursos** (também Telegram): gásóleo à chegada < 40 L ou bateria < 50 %, pelas horas de motor que faltam.
- **Previsão velha:** aviso às 6 h; alarme às 12 h, "confia nos instrumentos e no barómetro".
- **Barómetro** > 3 hPa em 3 h e **relógio desacertado** (também Telegram).
- **Hora de alarme em terra** 60 min antes: "os contactos ligam ao MRCC às HH:MM: avisa-os ou Terminar".

### O que os contactos recebem

- "Cheguei bem a Peniche qua 30/09 às 10:24." à chegada (uma vez).
- "Ainda a navegar, tudo bem. Nova hora de alarme: HH:MM." só com 30 min ou mais de atraso sobre a chegada mais tarde, **só com o barco a avançar** (1 MN na última hora, a andar, a menos de 2 MN da rota) e **nunca mais de 3 h** sobre a hora do plano sem um "Estou bem" do Ivo. Parado ou à deriva não sai nada: se o Ivo estiver incapacitado, ligam ao MRCC à hora certa.
- "Viagem terminada, estou bem, em <posição>." ao Terminar. Um contacto que não recebe é reentregue de 2 em 2 min; o Ivo é avisado se o sistema desistir.



## 14. Caixa negra: o que grava e porquê

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** desde o primeiro dia o barco escreve tudo o que lhe acontece, de 10 em 10 segundos, e separa o que é "navegação a sério" do resto: é dessa memória que a AI aprende.

### Quatro pastas em ~/arlequin-dados

| Pasta      | O que tem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bruto/     | Todas as mensagens do SignalK, um ficheiro comprimido por hora. É a cópia integral: serve para reanalisar o que quer que seja, mais tarde.                                                                                                                                                                                       |
| tabela/    | Uma linha de 10 em 10 s com 25 colunas: hora, posição, proa, COG, SOG, velocidade na água, vento real e aparente (força, ângulo, direção), rajada, adorno, caimento, pressão, rotações, litros/hora, grande (rizos), genoa (%), profundidade, bateria, e três marcas: <b>simulado</b> , <b>estável</b> e <b>consumo medido</b> . |
| saidas/    | Uma saída começa a mais de 0,5 MN de um porto conhecido e acaba parada 10 min a menos de 0,5 MN de outro: milhas (só a andar), horas à vela e a motor, gasóleo e bateria no início e no fim.                                                                                                                                     |
| previsoes/ | O que a Open-Meteo dizia na altura: o plugin da AI guarda a previsão para a posição do barco (de hora a hora a navegar, de 3 em 3 h parado) e o da rota guarda um ficheiro por ponto de cada cálculo.                                                                                                                            |

### As três marcas que decidem o que ensina

- **Estável:** 2 minutos seguidos com a proa a variar menos de 10°, mais de 1 nó na água, longe dos portos, com proa, velocidade e vento válidos. Só estas linhas entram no treino da velocidade; a rajada é o máximo dessa janela.
- **Simulado:** tudo o que vem do simulador ou dos scripts de teste (fonte *arlequin-simulador*.\* ) fica marcado e nunca ensina a AI.
- **Consumo medido:** 1 quando o caudal vem do motor (PGN 65266), 0 quando é a estimativa pela curva da Volvo. A AI do consumo só aprende com o medido: aprender da estimativa seria aprender a própria curva.

### Regras de funcionamento

- **Proa verdadeira obrigatória:** a tabela usa a proa verdadeira, ou a magnética mais a declinação (válida 1 h); sem nenhuma, as linhas não ficam estáveis e a AI não aprende. É o ponto 10 da instalação no Pi.
- **Disco:** aos 80 % apaga do bruto só o que o portátil já confirmou ter copiado, do mais antigo para o mais recente; aos 95 % pára o bruto, mantém a tabela e dá alarme. Nunca apaga o que não está no portátil.
- **Relógio:** os nomes dos ficheiros e a junção com as previsões dependem da hora do Pi; se a hora do GPS e a do Pi diferirem mais de 60 s, aviso no ecrã (e o plugin da rota pára o que vai para terra).
- **Velas:** o estado da grande e da genoa marcado na página Velas fica gravado e entra em cada linha; o ecrã lembra se o vento mudar muito e as velas ficarem na mesma.
- **Ficheiros estragados** (um corte de luz a meio): ficam à parte, com o erro no registo, e o plugin recomeça do zero; o treino lê o resto na mesma.

### Para fora do barco

- **Sincronizar:** por Tailscale/ssh (copia e confirma ao Pi, que pode então libertar espaço) ou por pen (só copia). Os dados ficam em *Documents\Veleiro\arlequin-dados* no portátil.
- **Diário de bordo** (signalk-logbook): um ficheiro YAML por dia com as entradas automáticas (de hora a hora, motor, alarmes, cargas, velas) e as de um toque; abre no telemóvel e exporta-se.
- Tudo o que a AI treina no Pi tem versão (*vNNNN*) e registo; o portátil pode treinar versões *pNNNN* com os mesmos dados.

## 15. AI a bordo (I): os quatro modelos e como aprendem

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** a AI não inventa nada: compara o que a previsão dizia com o que o barco fez de verdade, e corrige quatro coisas: a velocidade à vela, a força e a direção do vento previsto, e o gasóleo a motor.

| Modelo              | O que aprende (alvo)                                 | Variáveis de entrada                                                                                                                       | Linhas que ensinam                                                      | Com que se compara                              |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>velocidade</b>   | A velocidade na água à vela (nós), com o lvo ao leme | Vento previsto <b>em bruto</b> (força, rajada, ângulo rumo–direção), ondas previstas (altura, período, ângulo relativo), rizos e genoa (%) | Só à vela, estáveis e em horas com previsão arquivada                   | A polar de origem com a mesma previsão em bruto |
| <b>ventoForca</b>   | A razão vento medido / vento previsto                | Célula de 0,1°, força e direção previstas, hora do dia (UTC), idade da previsão (0–12 h), tendência do barómetro (3 h)                     | Linhas com vento medido e previsão                                      | A previsão tal e qual (razão 1)                 |
| <b>ventoDirecao</b> | A diferença direção medida – prevista (graus)        | As mesmas do ventoForca                                                                                                                    | Idem                                                                    | A previsão tal e qual (0°)                      |
| <b>consumo</b>      | Litros por hora a motor                              | Rotações, ondas previstas e o seu ângulo relativo                                                                                          | Só com o caudal <b>medido</b> pelo motor (PGN 65266), motor a trabalhar | A curva de consumo da Volvo Penta               |

### Como se treina (Python, LightGBM)

- Três modelos por quantis para cada alvo, **P10, P50 e P90**: não um número, uma banda. 200 rondas, 15 folhas, mínimo 40 linhas por folha, determinístico (o mesmo dado dá o mesmo modelo).
- Precisa de **5 h** de linhas úteis; abaixo disso, "poucos dados". As sessões são as saídas da caixa negra.
- Teste com a última saída** (juntando as anteriores até o teste ter 1 h): o modelo novo só é **aceite** se errar menos (erro médio absoluto) do que o modelo em uso, ou, no primeiro, do que a origem: a polar, a previsão em bruto ou a curva da Volvo.
- Aceite, treina-se de novo com todas as linhas e grava-se como versão *vNNNN*; *atual* aponta para ela e tudo fica em *registo.json*.
- Peso por célula** de 2 nós × 15°: onde o barco nunca navegou, a AI devolve a polar. Por isso o 1.º modelo da velocidade pode pedir ~8 h de vela variada.

### Quando e onde corre

- Sozinho, no porto:** barco parado (menos de 0,5 nó, motor parado) há 1 h e uma saída terminada depois do último treino. Corre em Python com prioridade baixa; demora minutos.
- À mão:** "Treinar agora" no cartão da AI do Diário; "Voltar atrás" repõe a versão anterior que esteve em uso, se um modelo novo parecer pior ao leme.
- No portátil:** versões *pNNNN* com os mesmos dados; só vão para o barco por cópia confirmada.
- A navegação nunca depende do Python:** as previsões dos modelos fazem-se em JavaScript (as árvores lidas do JSON), dentro do plugin da rota. Se o Python faltar, continua a polar e a previsão em bruto.

### O que o lvo vê

- No Diário, o cartão "AI · o que o barco aprendeu": por modelo, "a aprender" ou a versão, as horas e uma frase ("a previsão exagera o vento em 15 %"); a previsão arquivada; o último treino.
- No resultado da rota: "AI: a aprender" ou "AI: vNNNN", ao lado da idade da previsão.
- Estado a 06/10:** ainda não há dados reais do Arlequin; os modelos existem, estão testados com dados sintéticos de resposta conhecida, e começam a aprender nas primeiras saídas.



**Em palavras simples:** cada rota é simulada três vezes, num mundo pessimista, num provável e num otimista; a AI diz quanto a previsão costuma enganar-se e quanto o barco anda de verdade, e o pior caso nunca fica mais bonito do que a previsão.

## Os três cenários

| Cenário    | Velocidade à vela | Vento que decide              | Gasóleo |
|------------|-------------------|-------------------------------|---------|
| Pessimista | P10               | P90 (razão nunca abaixo de 1) | P90     |
| Provável   | P50               | P50                           | P50     |
| Otimista   | P90               | P10                           | P10     |

- **O vento que decide** (rizar, motor abaixo de 7 nós, limites de segurança, máximos do cartão) é a previsão em bruto multiplicada pela razão do quantil do modelo ventoForca; a direção é a corrigida pelo ventoDirecao; a rajada leva a mesma razão.
- **No pessimista a razão nunca fica abaixo de 1:** um modelo que aprendeu "a previsão exagera" não pode pôr o pior caso abaixo do vento previsto, que é o que decide os limites a solo.
- **A polar lê-se no quantil contrário:** no pessimista, a polar no vento P10. Senão o pessimista andava mais depressa, porque mais vento dá mais velocidade na polar.
- **A velocidade à vela** é o modelo com a previsão em bruto e as velas que a simulação decidiu (os limiares de rizo), no quantil do cenário, tendo a polar corrigida como base; a motor, a curva de consumo da Volvo ou o modelo do consumo.

## Salvaguardas escritas no código

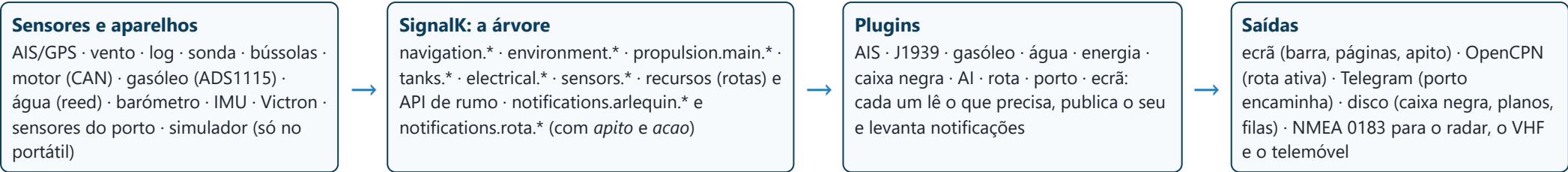
- **Sem modelo** (ou "a aprender"): vento  $\pm 10\%$  entre os cenários, direção tal e qual, polar e curva da Volvo. O resultado diz "AI: a aprender".
- **Só dentro do que treinou:** a AI do vento aprendeu com previsões de 0 a 12 h de idade; para pontos da rota cuja previsão tem mais de 12 h (partidas até 48 h), fica o  $\pm 10\%$  e a nota "previsão além do treino".
- **A correção nunca entra duas vezes:** o modelo da velocidade recebe a previsão em bruto (aprendeu "com esta previsão andaste X"); a correção do vento serve à polar e às regras.
- **Desconhecido nunca é calmo:** sem previsão num troço, a velocidade e as regras ficam sem valor, não a zero; a alternativa é excluída (ou fica vermelha em "Sair agora").
- **Célula de mar:** desde 02/10 a previsão pede a célula de mar da Open-Meteo (a de terra subestimava o vento  $\sim 40\%$  junto à costa); modelos treinados antes disso devem sair de uso.
- **O simulado nunca ensina,** e a tendência do barómetro à partida entra no modelo como entrou no treino.

## O que muda à medida que a AI aprende

As horas de chegada dos três cenários aproximam-se da realidade do Arlequin e do Ivo (não de uma polar genérica), os limites de segurança passam a contar com o vento que costuma haver nesta costa e não só com o previsto, e a autonomia a motor passa a ser a do motor real. A decisão continua a ser do skipper: a AI muda os números, não o veredicto.

# 17. Como os sistemas interagem

**Em palavras simples:** ninguém fala diretamente com ninguém: cada plugin lê e escreve na árvore de dados do Signalk, e são esses nomes e regras compartilhadas que mantêm tudo coerente.



| Plugin      | Lê                                                                                                                                      | Publica                                                                                                                            | Fala com                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIS         | vessels.* (alvos), a nossa posição e SOG, os portos da rota                                                                             | notifications.arlequin.ais.* (perigo, contínuo); navigation.arlequin.emPorto (C12)                                                 | ecrã (lista, barra), porto (não encaminha amarrado)                                                                      |
| J1939       | candump da can1 (MDI)                                                                                                                   | propulsion.main.* (rotações, horas, temperatura, tensão, caudal medido ou estimado), propulsion.main.ligacao (C11), alarmes do MDI | ecrã (Motor), gasóleo (consumo), energia (cargas pelo motor), porto (largar com motor), caixa negra, AI (consumo medido) |
| Gasóleo     | tanks.fuel.0.senderVoltage / supplyVoltage (ADS1115), rotações                                                                          | tanks.fuel.0.currentVolume/currentLevel, reserva, fuga, consumo anormal, sonda perdida                                             | ecrã (Motor), rota (recursos), caixa negra                                                                               |
| Água        | tanks.freshWater.N.pedaladas                                                                                                            | níveis, dias que faltam, "sem sensor", aviso 20 %                                                                                  | ecrã (Motor)                                                                                                             |
| Energia     | electrical.batteries.servico/motor, MPPT (victron-ble), rotações, dia/noite                                                             | avisos 55/85 %, alarmes 50 % e bateria do motor, cargas no diário                                                                  | ecrã, porto (Telegram), diário                                                                                           |
| Caixa negra | tudo (bruto); posição, proa, vento, velocidades, velas, motor, bateria (tabela); portos da rota                                         | saídas, velas (sails.*), avisos de disco, relógio e velas                                                                          | AI (dados), rota (lê as velas), ecrã (Velas)                                                                             |
| AI          | a tabela, as saídas e as previsões arquivadas; posição e rotações (disparo)                                                             | previsoes/ (arquivo), modelos/vNNNN e registo; /ia para o cartão                                                                   | rota (modelos em uso, em JS), ecrã (Diário)                                                                              |
| Rota        | posição, SOG, vento, pressão, gasóleo, SoC (frescos), rota ativa (API de rumo), previsão (rede ou arquivo), polar, modelos da AI, velas | rotas (recursos) e rota ativa (ponto seguinte), notifications.rota.*, plano-ativo.json, mensagens para terra (via porto)           | OpenCPN, ecrã (Melhor rota, Leme), porto (Telegram), caixa negra (previsões), AI                                         |
| Porto       | sensors.* (fumo, porão, bomba, líquido, gaiuta, movimento), posição, motor, todas as notificações                                       | notifications.arlequin.porto.* (com acao 'largar', C10), fila encaminhador.json, porto.json                                        | Telegram (alarmes, comandos, planos, "cheguei bem"), ecrã (barra, "Larguei")                                             |
| Ecrã        | a árvore inteira (WebSocket), as rotas REST dos plugins, as notificações                                                                | janelas do OpenCPN e modo noite; silenciar/reconhecer; diário (com token só no servidor, C3)                                       | o lvo                                                                                                                    |

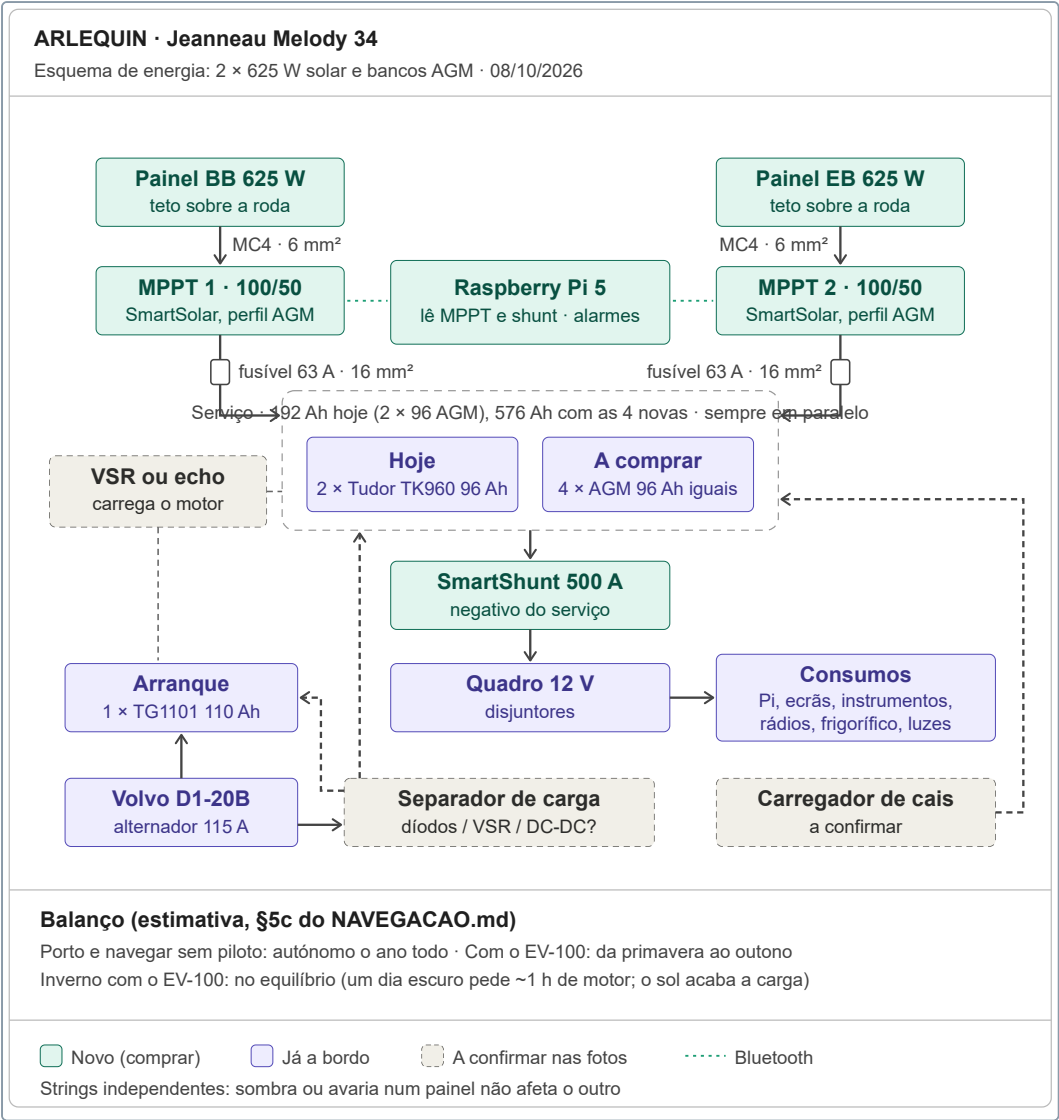
Os contratos entre plugins estão escritos e testados: C1 (campo *apito*: contínuo só no perigo imediato), C3 (o diário só pelo plugin do ecrã), C9 (fonte *arlequin-simulador*.\* = simulado), C10 (*acao*: 'largar'), C11 (*propulsion.main.ligacao*), C12 (*navigation.arlequin.emPorto*), e a decisão n.º 19 (relógio do Pi a mais de 60 s do GPS pára o que vai para terra). Nomes fixos: os IDs Victron *servico*, *motor*, *mppt1*, *mppt2*; os 15 destinos da rota são os portos de todos.

# 18. Um dia típico, do cais ao cais: quem faz o quê

**Em palavras simples:** antes de sair o sistema planeia e avisa quem fica em terra; a navegar vigia de minuto a minuto; à chegada diz "cheguei bem"; no porto guarda o barco e, uma hora depois, aprende com a viagem.

| Momento                       | O que acontece, e que parte do sistema o faz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No cais, a planear            | O Ivo escolhe o destino e a tripulação na página Melhor rota. O plugin da <b>rota</b> descarrega a previsão (ou usa a arquivada), gera as alternativas (afastamento × hora de partida × vela/motor), pede à <b>AI</b> as correções e a velocidade, simula cada uma nos 3 cenários (~84 alternativas em menos de um minuto), aplica os limites de segurança e devolve as 3 melhores, o veredicto, os pontos de desistência e o mini-mapa. <b>Enviar plano:</b> o plano (texto + GPX, hora de alarme = chegada mais tarde + 2 h) vai pelo <b>porto</b> ao Telegram dos contactos. <b>Ativar:</b> a rota fica no SignalK (recursos + API de rumo) e o OpenCPN mostra-a; o plano fica em disco.                                                                                                                                               |
| A largar                      | Com o motor a trabalhar e mais de 1 nó (ou "Larguei"), o <b>porto</b> apaga o ponto de amarração. A menos de 0,5 MN do cais o <b>AIS</b> está "em porto" (alvos parados sem som). A mais de 0,5 MN a <b>caixa negra</b> abre uma saída e a <b>rota</b> passa o plano a "a navegar".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A navegar, de minuto a minuto | A <b>rota</b> lê a posição, o SOG, o vento, a pressão, o gasóleo e a bateria (só frescos), projeta o barco na rota, calcula o atraso contra o plano, desliza os eventos, estima a chegada e os recursos, levanta os avisos (lembretes 30 min, come e bebe, recalcula, recursos, previsão velha, barómetro, relógio), avança o ponto seguinte da rota ativa e decide as mensagens para terra (atraso ≥ 30 min, só a avançar, teto de 3 h). O <b>AIS</b> vigia CPA/TCPA; o <b>J1939</b> , o <b>gasóleo</b> , a <b>água</b> e a <b>energia</b> publicam os seus valores e alarmes; a <b>AI</b> arquiva a previsão de hora a hora; a <b>caixa negra</b> grava o bruto e a tabela e marca o estável; o <b>ecrã</b> mostra tudo e toca o apito (C1); o <b>porto</b> encaminha as mudanças de estado para o Telegram do Ivo, com fila e reenvio. |
| À chegada                     | A menos de 0,3 MN do cais, parado 5 min, com metade da rota feita: a <b>rota</b> fecha o plano e manda "Cheguei bem a X" aos contactos (reenviado até chegar; aviso 60 min antes da hora de alarme se não chegou). A <b>caixa negra</b> fecha a saída (milhas, horas, gasóleo, bateria). O <b>porto</b> , 30 min parado junto a um porto conhecido, grava o ponto de amarração. A <b>energia</b> regista as cargas pelo motor no diário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No porto                      | O <b>porto</b> vigia fumo, porão, bomba, fuga, intrusão (armado) e deriva, responde aos comandos no Telegram e insiste até entregar. O <b>AIS</b> fica em modo porto. A <b>energia</b> dá os avisos de 55/85 % e, de noite, só no ecrã. A <b>caixa negra</b> trata do disco. Uma hora depois de o barco parar, a <b>AI</b> treina com a saída nova; se o modelo errar menos, entra em uso e o cartão do Diário di-lo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Em casa                       | Pelo Tailscale, <i>sincronizar</i> copia os dados para o portátil e confirma-os ao Pi. No portátil podem treinar-se versões <i>pNNNN</i> e correr as viagens simuladas; só vão para o barco por cópia confirmada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Em palavras simples:** dois painéis solares de 625 W num teto sobre a roda, um controlador por painel e um contador de energia no banco de serviço; o Pi lê tudo e diz quando ligar e desligar o motor para carregar.



Esquema de energia (2 × 625 W, decisão de 06/10): strings independentes, um MPPT 100/50 por painel, fusível de 63 A à saída de cada um, SmartShunt no negativo do serviço.

Consumo do próprio sistema

| Carga                                                      | W        | Ah / 24 h |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Pi 5 + HAT + SSD                                           | ~7       | 14        |
| Ecrã 7" (fase 1) / 10" SailProof no brilho máximo (fase 2) | ~5 / ~19 | 10 / ~38  |
| Router 4G                                                  | ~3       | 6         |

Balanco estimado (confirma-se com o SmartShunt)

| Situação                                                 | Saldo por dia                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Porto, inverno, Pi sempre ligado (~27 Ah/dia)            | positivo (+116 a +168 Ah/dia); ~8 dias de autonomia sem sol com 220 Ah úteis |
| A navegar sem piloto, o ano todo (~120 Ah/dia)           | positivo (no inverno, +23 a +75 Ah/dia)                                      |
| A navegar com o EV-100, primavera a outono (~185 Ah/dia) | positivo (+79 a +284 Ah/dia)                                                 |
| A navegar com o EV-100 no inverno                        | no equilíbrio (-42 a +10 Ah/dia): um dia escuro pede ~1 h de motor           |

Os alarmes da energia

- Serviço a 55 % com o motor parado: "liga o motor para carregar" (repete de 30 em 30 min); a 85 % com o motor ligado: "já podes desligar".
- Serviço < 50 % e bateria do motor < 12,2 V: alarme com apito curto. SmartShunt calado 5 min: aviso.
- Cada carga pelo motor fica no diário com as horas e os Ah; a rota planeia com 440 Ah e o solar com fator 0,65.

## 20. Piloto automático: Raymarine EV-100 de roda (decidido, a instalar)

**Em palavras simples:** o barco ainda não tem piloto; o escolhido monta-se na roda, traz a sua própria bússola e, depois de montado, liga-se à rede do Pi para seguir as rotas calculadas.

### O que se instala

| Peça do pack T70152         | Função                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comando p70s                | Standby, auto, $\pm 1^\circ$ , $\pm 10^\circ$ , modo track; mostra também o vento, o AIS e o fundo que o Pi põe na rede |
| Sensor de rumo EV-1         | Bússola giroscópica rápida; passa a proa principal do sistema (o ST4000+ fica de reserva)                               |
| Unidade de controlo ACU-100 | Alimenta e comanda o motor da roda                                                                                      |
| Unidade de roda             | O motor que vai na roda de leme                                                                                         |
| Cabos SeaTalkNG             | SeaTalkNG = NMEA 2000: liga à porta N2K da MacArthur com um adaptador DeviceNet                                         |

### Porquê este

- Regra do Ivo (27/09): o piloto tem de ser de roda; os atuadores abaixo do convés ficaram excluídos.
- Completa o que já existe: a rede NMEA 2000 que o AIS já usa e que o Axiom usará no futuro.
- Alternativas analisadas e postas de lado: completar o ST4000+ em 2.<sup>a</sup> mão (marginal para 6 t), EV-200 com atuador Type 1 (abaixo do convés), NKE Gyropilot (abaixo do convés), piloto de vento (complementa, não substitui).

### Limitação escrita e assumida

A Raymarine dá o EV-100 de roda para barcos até **7 500 kg carregados**. O Arlequin carregado anda pelos **~7,2 t**: fica perto do limite. Na prática: rizar cedo e navegar com o barco equilibrado (pouco leme); com vento forte, mar de popa ou o barco desequilibrado, contar com o leme à mão; não carregar o barco mais do que o necessário (200 L de gasóleo são ~170 kg a ré).

### O que muda no sistema quando estiver montado

- O Pi lê o estado do piloto e a proa do EV-1 e manda-lhe a rota ativa (modo track): a melhor rota passa a ser seguida pelo piloto.
- Revê-se a regra das 8 h equivalentes ao leme do cálculo da rota (hoje conta sempre com o Ivo a governar).
- O "Recolher velas" passa a automático: aproado ao vento com desvio configurável, motor a dar seguimento, alarme se o motor parar.
- O chip "Piloto" da barra de cima passa de "manual" ao estado real.
- Energia: 2–4 A em média, já contados no balanço.

### Até lá

Não há piloto: governa-se à mão e a única reserva de governo é a cana de inox de emergência. O ST4000+ a bordo não governa (falta-lhe a unidade de roda) e serve só de bússola.

**Em palavras simples:** à esquerda o que o barco já tem e entra no sistema; à direita o que se compra ou se faz.

## **já a bordo** e aproveitado

- AIS transponder classe B em-trak B330 (com GPS e Wi-Fi)
- Anemómetro NASA Clipper Wind
- Log NASA Clipper Log
- Sonda NASA Clipper Depth
- Bússola repetidora Autohelm ST50 Compass (SeaTalk1)
- Painel, bússola fluxgate e motor do Raytheon ST4000+ (sem a unidade de roda: só proa)
- Plotter Garmin GPSMAP 421 (GPS de reserva)
- VHF Navicom RT750 com DSC classe D
- Radar JRC 1000 (autónomo; recebe posição e proa)
- Navtex NASA Target Navtex Pro (autónomo)
- Motor Volvo Penta D1-20B com caixa MDI (J1939) e alternador 115 A
- Depósito de gasóleo de 200 L em inox com sonda de boia e o desenho do medidor do dono anterior
- 2 depósitos flexíveis de água doce e 2 bombas de pé
- 3 bancos de baterias de 2 × 110 Ah (AGM, a confirmar na etiqueta)
- Frigorífico a compressor
- Cana de inox de emergência
- Lowrance HDS-9 Live solta com transdutor TotalScan (opção futura para o ecrã da roda; por agora de fora)

## **a instalar** : comprar ou fazer

### **Cérebro e ecrã**

- Raspberry Pi 5 8 GB + dissipador ativo
- Base NVMe Pimoroni + SSD NVMe 256 GB
- MacArthur HAT + módulo 12→5 V
- Ecrã 7" HDMI tátil (testes) → SailProof STS10 10" (definitivo)
- Cabos micro-HDMI e USB até à roda
- Cartas o-charts Portugal + chave USB
- Suporte, pala e caixa do Pi impressos em ASA
- Porta-fusível e fusível de 5 A; cabo estanhado
- Hub USB alimentado
- Pilha do relógio do Pi 5

### **Sensores e redes**

- USB-CAN isolado InnoMaker + terminal DB9, fita vulcanizada
- ADS1115 + divisores (gasóleo)
- Barómetro BME280
- IMU ICM-20948 (inclinação)
- DS18B20 estanque (frigorífico)
- 3 reed switches + ESP32 (água)
- Detetor de fumo com relé, flutuador e contacto da bomba de porão, sensor de líquido, contacto da gaiuta, PIR; ESP32 ou GPIO
- 2 besouros piezo 12 V + transístores
- Mini-rede NMEA 2000: T, 2 terminadores, alimentação a 12 V, cabo para o B330
- Adaptador USB-0183 ou ESP32 para a sonda
- Router 4G; câmara (opcional)

### **Energia e governo**

- 2 painéis solares Yingli PANDA 3.0 Pro de 625 W, bifaciais (2,47 × 1,13 m, 35 kg cada)
- 2 MPPT Victron SmartSolar 100/50
- Victron SmartShunt 500 A
- 2 fusíveis de 63 A, cabos 16 mm<sup>2</sup>, MC4
- Estrutura inox do teto sobre a roda
- VSR ou carregador de manutenção da bateria do motor
- Luzes de navegação LED homologadas (se as atuais não forem LED)
- **Raymarine EV-100 de roda (T70152):** p70s, EV-1, ACU-100, unidade de roda, cabos SeaTalkNG; adaptador SeaTalkNG–DeviceNet

### **Mais tarde**

- Plotter Raymarine Axiom (fase 3)
- Meshtastic (depois de validado)

## 22. Como se sabe que funciona: validação

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** antes de ir para o barco, o sistema foi posto a navegar milhares de vezes num barco fingido, medido num ecrã verdadeiro e revisto de uma ponta à outra por oito revisores independentes.

**1 471**

testes automáticos (1 375 em Node, 96 em Python), todos verdes a 06/10

**74**

estados do ecrã medidos num Chromium a 1024×600, de dia e de noite, 0 problemas

**168**

achados da auditoria total de 02/10 (13 críticos, 48 importantes, 86 menores, 21 incoerências), todos corrigidos

**> 250**

commits de correção revistos por um segundo revisor, com rondas de re-revisão; demonstração ao vivo a 06/10

### Que testes são

- **Unitários e de regras:** cada limite, cada alarme, cada mensagem para terra, cada caso de sensor calado, rede má ou reinício a meio.
- **A passagem de referência** Algés → Peniche, simulada ponto a ponto (871 pontos) sobre previsões gravadas, com a chegada de referência fixada: qualquer mudança no cálculo que mexa na chegada faz o teste falhar.
- **A viagem acelerada** (60×) com o plano enviado, os atrasos, o "cheguei bem" e um reinício do servidor a meio, contra um Telegram falso que regista o que recebeu.
- **O simulador** do barco inteiro (navegação, vento, AIS com um alvo em rota de colisão, motor J1939, baterias, sol) corre no portátil com os mesmos plugins do Pi: as capturas deste documento vêm daí.
- **Testes de segurança:** um token do Telegram ou um JWT verdadeiro no repositório faz a suite falhar; os scripts de teste recusam-se a correr fora do portátil.

### A auditoria de 02/10

Oito revisores leram ~50 000 linhas de código (27 000 de testes) e 14 000 de documentação: cálculo da rota, antes de sair e a navegar, ecrã, porto, caixa negra e AI, sensores e AIS, documentos, invariantes transversais, e um só para "o que podia ser melhor". Os erros estavam nos casos que ninguém tinha testado: alvo AIS fundeado sem alarme, "tudo bem" enviado com o barco parado, ecrã mudo depois do arranque, previsão da célula de terra, rotas de administrador com a segurança ligada, mensagens perdidas numa falha de rede de segundos. Tudo foi corrigido em 9 frentes, cada uma revista por um revisor independente.

### O que só se valida no barco

- A leitura real de cada aparelho (versões dos NASA, bits dos alarmes do MDI, resistência da sonda do gasóleo).
- O som pelo HDMI, a sessão do ecrã com a segurança ligada, a letra do Chromium do Pi (o verificador corre também lá).
- As zonas e portos na carta oficial (marcados "por confirmar" até o Ivo os ver).
- Um ensaio do plano de navegação com um contacto de verdade, no porto, antes da primeira saída.



## 23. Limitações, o que falta e os próximos passos

ARLEQUIN · apresentação técnica · 06/10/2026

**Em palavras simples:** o software está pronto; o que falta é montá-lo no barco, ligar os sensores e confirmar na água tudo o que foi confirmado no portátil.

### Limitações que ficam escritas

- Sem piloto automático até o EV-100 estar montado; com ele, o barco carregado anda perto do limite de 7 500 kg.
- O som dos alarmes depende do browser e da saída HDMI: besouros por GPIO são a melhoria n.º 1 por decidir.
- Dentro de um porto, um navio parado no caminho não apita (só amarelo).
- Um fio CAN solto parece "ignição desligada": ao arrancar o motor confirma-se "a trabalhar" no ecrã.
- A previsão é a Open-Meteo, sem rede fica a última arquivada (até 48 h); a AI ainda não tem dados reais.
- As zonas e os portos do cálculo estão por confirmar na carta pelo Ivo.
- O radar JRC 1000 e a sonda TotalScan ficam fora do ecrã único até o sistema estar validado.

### Melhorias já identificadas, por decidir

Besouros por GPIO · aviso de sensores calados na barra · alarme de pouca água · botão homem-ao-mar e balizas AIS SART/MOB · prova de vida e vigia a solo · ensaio com os contactos e SMS de reserva · supervisão (reinício automático do SignalK e do Chromium) · instalação num só script e cópia offline · modo "Fundear" com alarme de garrar · ponte NMEA 2000 e regras do piloto quando vier.

### Próximos passos

1. Montar o Pi, a HAT, o SSD e o ecrã de testes em casa; instalar pela ordem escrita no NAVEGACAO (16 passos: sistema, fuso e relógio, segurança do SignalK, plugins, Victron, proa verdadeira, can1, Telegram, Tailscale, quiosque, sensores, verificações).
2. Instalar a bordo: Pi na mesa de navegação, cabo até à roda, derivação CAN soldada no MDI, ADS1115 na sonda, reed switches nos pedais, sensores do porto, barómetro fora da caixa.
3. Ensaio no porto: cada aparelho a ler, a proa sem "—", o motor "a trabalhar", um alarme de ensaio a apitar sem tocar no ecrã, /estado no Telegram, um plano de ensaio a um contacto.
4. Primeira saída curta com tudo ligado (Peniche → Berlenga ou Nazaré); a AI começa a aprender.
5. Solar e SmartShunt (teto sobre a roda); confirmar o balanço com dados reais.
6. Comprar e montar o EV-100 de roda; depois ligá-lo à rede do Pi e rever a regra das 8 h ao leme.
7. Mais tarde: ecrã definitivo de 10", Axiom, Meshtastic, radar.

### Onde está tudo

Repositório git com o código, os testes, os desenhos (specs), os planos, os relatórios da auditoria e os documentos do barco (NAVEGACAO, PILOTO-AUTOMATICO, LEME-EMERGENCIA, CABOS, MASTREACAO, QUILHA). Ramo *claudio/piloto-automatico-cwnr0f*, por agora só no portátil do Ivo.

Este documento não tem preços. A lista de compras com preços e lojas existe à parte (lista-compras-arlequin.pdf). As estimativas de energia e de peso são isso mesmo: estimativas, a confirmar com o SmartShunt e com o barco na água.